

第五章 内积空间与Hermite二次型

苗新河

天津大学 数学

2018 年



内容提要

1 5.1 内积空间

内容提要

① 5.1 内积空间

② 5.2 正交与正交系

内容提要

- ① 5.1 内积空间
- ② 5.2 正交与正交系
- ③ 5.3 正规矩阵及其酉对角化

内容提要

- ① 5.1 内积空间
- ② 5.2 正交与正交系
- ③ 5.3 正规矩阵及其酉对角化
- ④ 5.4 正定矩阵

5.1 内积空间

一、内积空间的定义及常见的内积空间

1. 概念

定义 (5.1 内积空间)

设 X 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 若二元映射 $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ 满足内积公理, 即 $\forall x, y, z \in X, \alpha, \beta \in \mathbb{K}$, 都有

(1) (对第一变元的线性性): $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$;

(2) (共轭对称性): $\overline{\langle x, y \rangle} = \langle y, x \rangle$;

(3) (正定性): $\langle x, x \rangle \geq 0$, 且 $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = o$,

则称映射 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 X 上的一种内积, $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 称为内积空间, 简记为 X ; $\langle x, y \rangle$ 称为 x 和 y 的内积.

当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, 称 X 为实内积空间;

当 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时, 称 X 为复内积空间.

注:

(1) (性质1, 见 P_{167}) 若 $x = o$ 或 $y = o$, 则 $\langle x, y \rangle = 0$;

(2) (性质2, 见 P_{167}) 内积对第二变元具有共轭线性性:

$$\langle z, \alpha x + \beta y \rangle = \bar{\alpha} \langle z, x \rangle + \bar{\beta} \langle z, y \rangle;$$

(3) 若 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, 则内积公理的条件(2)变为对称性. 今后不特殊说明, 一般内积空间指的都是复内积空间.

2. 常见内积空间的例子

例题

(1) $\mathbb{C}^n(\mathbb{R}^n)$ 空间.

$\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T \in \mathbb{C}^n(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k \overline{y_k} = y^H x,$$

其中 $y^H = (\bar{y})^T = \overline{y^T}$ 为 y 的共轭转置, 则 $\mathbb{C}^n(\mathbb{R}^n)$ 是一个内积空间.

注: 在空间 $\mathbb{C}^n(\mathbb{R}^n)$ 上, 还可以定义其它形式的内积. 例如:

$$\langle x, y \rangle_k = \sum_{k=1}^n k x_k \overline{y_k}.$$

例题

(2) l^2 空间.

$\forall x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots), y = (y_1, y_2, \cdots, y_n, \cdots) \in l^2$, 定义

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \overline{y_k},$$

则 l^2 是内积空间.

注: l^p ($p \neq 2$) 不是内积空间.

例题

(3) $C[a, b]$ 空间.

$\forall f, g \in C[a, b]$, 定义

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t) \overline{g(t)} dt,$$

则 $C[a, b]$ 在上述内积下可构成一个内积空间.

(4) $\mathbb{C}^{n \times n}$ 空间.

$\forall A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 定义

$$\langle A, B \rangle = \text{trace}(AB^H),$$

则 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 在上述内积下可构成一个内积空间.

定理 (Cauchy-Schwarz不等式, 见 P_{167})

设 X 是一个内积空间, $\forall x, y \in X$, 恒有

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle},$$

等号成立当且仅当 x 和 y 线性相关.

例题 (Cauchy-Schwarz不等式的应用, 例5.4)

对任意的实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 则下列不等式成立

$$\frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}{n} \leq a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2.$$

二、由内积导出的范数

由内积定义空间中任意向量的“长度”.

定义 (5.2 由内积导出的范数)

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是内积空间, 对 $\forall x \in X$, 令

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle},$$

则称 $\|x\|$ 为 x 的由内积导出的范数.

定理 (5.1 由内积导出的范数具有的性质)

- (1) 正定性: $\|x\| \geq 0$, 且 $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = o$;
- (2) 绝对齐性: $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$;
- (3) 三角不等式: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

注: 此结论说明内积空间是一类特殊的赋范空间. 此外, 内积映射是连续映射(例5.6).

(由内积导出的范数具有特殊的性质:)

定理 (5.2)

设 X 是内积空间, 对于 $\forall x, y \in X$, 由内积导出的范数 $\|\cdot\|$ 满足下列性质:

(4) 平行四边形公式: $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$;

(5) 极化恒等式:

当 X 是实内积空间, $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$;

当 X 是复内积空间,

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2).$$

注：任何内积都可以导出一个范数；反之，任何范数能不能导出一个内积？结论是否定的。

若赋范空间中的范数满足平行四边形公式，才能导出一个内积，也就是说不是所有的范数都能满足平行四边形公式。

例如： $l^p(p \neq 2)$ 。

定义 (5.3 Hilbert空间)

设 X 是内积空间, 若 X 按照由内积导出的范数是完备的赋范空间, 则称内积空间 X 是完备的; 完备的内积空间称为 *Hilbert* 空间.

定义 (内积同构映射)

设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle_X)$, $(Y, \langle \cdot, \cdot \rangle_Y)$ 都是数域 $\mathbb{K}$ 上的内积空间, 若存在双射 $T: X \rightarrow Y$ 满足下列条件:

- (1) T 是线性的: 即 $T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty$;
- (2) T 保持内积: 即 $\langle Tx, Ty \rangle_Y = \langle x, y \rangle_X$,

则称 T 是 X 到 Y 上的同构映射, 并称 X 和 Y 是同构的.

定理

任何 n 维实内积空间都与 $\mathbb{R}^n$ 同构; 任何 n 维复内积空间都与 $\mathbb{C}^n$ 同构.

三、内积空间的子空间

定义 (5.4 子空间)

设 X 是内积空间, Y 是 X 的线性子空间. 若 $\forall x, y \in Y$, 令

$$\langle x, y \rangle_Y = \langle x, y \rangle_X$$

则 $\langle \cdot, \cdot \rangle_Y$ 是 Y 上的内积, 于是 Y 也是内积空间, 并称 Y 为内积空间 X 的子空间, 简称为 X 的内积子空间.

注: 内积空间 X 中的任何线性子空间都是 X 的内积子空间.

5.2 正交与正交系

一、正交及其性质

定义 (5.5)

设 X 是内积空间, $x, y \in X$, $A, B \subseteq X$.

- 若 $\langle x, y \rangle = 0$, 则称 x 与 y 正交, 记为: $x \perp y$;
- 若 $\forall a \in A$ 及 $\forall b \in B$, 有 $a \perp b$, 即 $\langle a, b \rangle = 0$, 则称集合 A 与 B 正交, 记为: $A \perp B$;
- $\forall a \in A$, 都有 $x \perp a$, 则称元素 x 与集合 A 正交, 记为: $x \perp A$;
- 令 $A^\perp := \{x \in X \mid x \perp A\}$, 则称 $A^\perp$ 为 A 的正交补.

注: 零元与任何元素都正交; $A^\perp \neq \emptyset$.

定理 (5.3)

设 X 是内积空间, $x, y \in X$, $A \subseteq X$.

- (1) (勾股定理) $x \perp y \implies \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$;
若 X 是实内积空间, 则 $x \perp y \iff \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$;
- (2) $x \perp A \implies x \perp \text{span}A$;
- (3) $A \cap A^\perp \subseteq \{o\}$, 当 $o \in A$ 时, 则 $A \cap A^\perp = \{o\}$;
- (4) $A^\perp$ 是 X 的内积子空间.

结论 (例5.8)

设 $\{y_n\}$ 是内积空间 X 中的序列, $x \in X$. 试证: $\forall n \in \mathbb{N}$,
若 $x \perp y_n$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$, 则 $x \perp y$.

二、正交系、标准正交系及其性质

定义 (5.6 正交系, 标准正交系)

设 X 是内积空间, $0 \notin M \subseteq X$ 为非空子集.

- 若 M 中任意两个元素都正交, 即 $\forall x, y \in M$, 都有 $x \perp y$, 则称 M 是 X 中的一个正交系;
- 若正交系 M 中元素的范数都等于1, 即 $\forall x, y \in M$, 都有

$$\langle x, y \rangle = \begin{cases} 0, & x \neq y, \\ 1, & x = y, \end{cases}$$

则称 M 是 X 的一个标准正交系;

- 当 M 是一个可数集时, 称正交系(标准正交系)为正交序列(标准正交序列).

例题

- (1) 集合 $E := \{e_i \mid i = 1, 2, \dots, n\}$ 是内积空间 $\mathbb{R}^n$ 中一个标准正交系, 其中 $e_i = (0, \dots, 0, 1_{(i)}, 0, \dots, 0)^T$;
- (2) 集合 $E := \{e_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ 是内积空间 l^2 中一个标准正交系, 也是一个标准正交序列, 其中 $e_i = (0, \dots, 0, 1_{(i)}, 0, \dots)$;
- (3) 在内积空间 $C[-\pi, \pi]$ 中,

$$\{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$$

是一个正交系;

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx, \dots \right\}$$

是一个标准正交系.

正交系和标准正交系的性质

定理 (5.4)

设 X 是一个内积空间.

(1) 若 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 是 X 中的正交系, 则

$$\|x_1 + \dots + x_n\|^2 = \|x_1\|^2 + \dots + \|x_n\|^2.$$

注: 逆命题不成立.

(2) M 是 X 的正交系 $\implies M$ 是线性无关集. 反之, 不成立.

(3) 若 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 X 的标准正交系, 则
 $\forall x \in \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$, x 可唯一可表示为:

$$x = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k.$$

定理 (5.5 标准正交化方法)

设 X 是内积空间, $\{x_k\}$ 是 X 中的线性无关序列, 则可通过 *Gram-Schmidt* 标准正交化方法, 得到一个标准正交序列 $\{e_k\}$, 且 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有

$$\text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\} = \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_n\}.$$

例题 (见 P_{177} , 例5.11)

将 $\{x_1 = (1, 1, 0)^T, x_2 = (i, 0, 1)^T, x_3 = (i, -i, -1)^T\}$ 化成 $\mathbb{C}^3$ 中的一个标准正交基.

例题 (见 P_{178})

利用标准正交化方法, 将空间 $C[-1, 1]$ 中的线性无关序列 $\{1, x, x^2, \cdots\}$ 化成 $Legendre$ 多项式 $\{p_0(x), p_1(x), p_2(x), \cdots\}$.

§5.3 正规矩阵及其酉对角化

一、正规矩阵、酉矩阵以及Hermite矩阵的概念

定义 (5.7)

设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $A^H = \overline{A^T} = (\bar{A})^T$ 为 A 的共轭转置.

- 若 $A^H A = A A^H$, 则称 A 是正规矩阵;
- 若 $A^H A = A A^H = E$, 则称 A 是酉矩阵;
- 若 $A^H = A$, 则称 A 是Hermite矩阵;
- 若 $A^H = -A$, 则称 A 是反Hermite矩阵.

注:

- (1) 当矩阵 A 是实矩阵时, 酉矩阵为正交矩阵; Hermite矩阵是对称矩阵;
- (2) 在空间 $\mathbb{C}^n$ 的一组标准正交基下, 由正规矩阵、酉矩阵和Hermite 矩阵所确定的线性算子分别称为正规算子、酉算子和Hermite算子(或自伴算子).

例题

矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & i \\ 1 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 是正规矩阵;

矩阵 $A = \begin{bmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ 是酉矩阵;

矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & i \\ 1 & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 是 *Hermite* 矩阵;

矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & i \\ -1 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 是反 *Hermite* 矩阵.

二、酉矩阵的性质

定理 (5.6)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则下列各条件等价:

- (1) A 是酉矩阵;
- (2) $A^{-1} = A^H$;
- (3) A 的列向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是标准正交的, 即

$$\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j; \end{cases}$$

- (4) A 的行向量组是标准正交的.

定理 (5.7)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是酉矩阵, 则

(1) $|\det A| = 1;$

(2) 酉变换是保持范数的, 即 $\forall x \in \mathbb{C}^n$, 都有

$$\|Ax\|_2 = \|x\|_2;$$

(3) A 的所有特征值的模都等于 1;

(4) A^T , $A^H(A^{-1})$, $\bar{A}$, 以及 $\text{adj} A$ 都是酉矩阵;

(5) 若 B 是酉矩阵, 则 AB 也是酉矩阵.

结论 (Schur酉三角化定理)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则必存在酉矩阵 $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使得

$$U^H A U = T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & * & * \\ & \lambda_2 & * & * \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

是一个上(下)三角矩阵, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值.

若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 全为实数, 则 U 是一个实正交矩阵.

三、正规矩阵的性质

定理

- (1) **(定理5.8)** $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是正规矩阵 $\iff$ 存在酉矩阵 $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使得

$$U^H A U = U^{-1} A U = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值.

注: 此定理称为正规矩阵的谱定理.

- (2) **(例5.14)** 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是正规矩阵, 则 A 为酉矩阵 $\iff A$ 的特征值的模都等于1;

注: 此结论揭示了正规矩阵和酉矩阵之间的关系.

- (3) A 是正规矩阵 $\iff \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 = \sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2$.

5.4 正定矩阵

一、Hermite矩阵的性质

根据定义可知，Hermite矩阵为正规矩阵，因此正规矩阵具有的性质，Hermite矩阵都具有.

定理

(I) (定理5.9) 若 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是Hermite矩阵，则必存在酉矩阵 $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ，使得

$$U^H A U = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 为 A 的 n 个特征值.

定理

(II) (定理5.10) 若 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是 *Hermite* 矩阵, 则

- (1) A 的主对角线上的元素为实数;
- (2) $\forall x \in \mathbb{C}^n$, 有 $f = x^H Ax = \langle Ax, x \rangle$ 是实数;
- (3) A 的所有特征值都是实数;
- (4) 对应不同特征值的特征向量是正交的;
- (5) $\forall C \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 $C^H AC$ 也是 *Hermite* 矩阵.

(III) (例5.15) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是正规矩阵, 则 A 为 *Hermite* 矩阵 $\iff A$ 的所有特征值均为实数.

注: 此结论揭示了正规矩阵和 *Hermite* 矩阵之间的关系.

例题 (见 P_{186} , 例5.16)

设 *Hermite* 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & i \\ 1 & 0 & -i \\ -i & i & 0 \end{bmatrix}$, 求一个酉矩阵 U , 使得 $U^H A U$ 为对角形矩阵.

二、Hermite二次型

定义 (Hermite二次型)

设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是 *Hermite* 矩阵, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{C}^n$. 则称

$$f = x^H A x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \overline{x_i} x_j$$

为复变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的 *Hermite* 二次型.

称 $\text{rank} A$ 为 *Hermite* 二次型 $f = x^H A x$ 的秩.

注: 当 A 为实矩阵, 且 x 为实向量时, Hermite 矩阵即为实二次型.

Hermite二次型的标准型:

$$f = y^H \Lambda y = \lambda_1 \overline{y_1} y_1 + \lambda_2 \overline{y_2} y_2 + \cdots + \lambda_n \overline{y_n} y_n;$$

Hermite二次型的规范型:

$$f = \overline{z_1} z_1 + \cdots + \overline{z_r} z_r - \overline{z_{r+1}} z_{r+1} - \cdots - \overline{z_s} z_s,$$

其中 $s = \text{rank} A$, r 称为正惯性指数, $s - r$ 称为负惯性指数.

结论

根据定理5.9, 可知任何一个 *Hermite* 二次型, 通过酉变换都可以转化成 *Hermite* 二次型的标准型和规范型.

三、Hermite矩阵的分类

定义 (5.8)

设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是 **Hermite** 矩阵, 若 $\forall o \neq x \in \mathbb{C}^n$, 恒有

- (I) $f = x^H A x > 0$ (< 0), 则称 f 是**正定(负定)的Hermite二次型**, 相应的矩阵 A 称为**正定(负定)矩阵**;
- (II) $f = x^H A x \geq 0$ (≤ 0), 则称 f 是**半正定(半负定)的Hermite二次型**, 相应的矩阵 A 称为**半正定(半负定)矩阵**;
- (III) 否则, 则称 f 是**不定的Hermite二次型**, 相应的矩阵 A 称为**不定矩阵**.

注: Hermite矩阵 A 是**负定(半负定)** $\iff -A$ 是**正定(半正定)** 矩阵.

定理 (5.11)

*Hermite*矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是正定的 $\iff A$ 满足下列条件之一:

- (1) A 的所有特征值都大于 0;
- (2) A 的各阶顺序主子式 $\det A_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$) 均大于 0;
- (3) $\exists$ 可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使得 $P^H A P = E$.

结论

- (I) **(推论1)** 若 A 是正定(半正定)矩阵, 则 A 的行列式, 迹, 以及各阶主子式都是正(非负)的;
- (II) **(推论2)** *Hermite* 矩阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 是负定矩阵
- (1) $\implies \forall i = 1, \dots, n, a_{ii} < 0$;
 - (2) $\iff A$ 的所有的特征值都是负的;
 - (3) $\iff A$ 的所有偶数阶的顺序主子式都大于0, 且所有奇数阶的顺序主子式都小于0.

例题 (见 P_{191} , 例5.18)

若 A 是Hermite矩阵, 则 e^A 是正定矩阵.